생화학 13~18장 스토리 마인드맵 (붙여넣은 글 기반)

숟가락을 들었을 때부터 숨을 내쉴 때까지의 여정 → 공장 관리와 대체 연료 확장팩

밥 한 숟가락의 여정

13 ~ 18장

포도당 → 지방 → 단백질

1~2단계

먹고, 거실에서 쪼갠다

- **1단계 밥을 먹는다** 밥(탄수화물 덩어리)이 위와 장에서 잘게 쪼개져 가장 작은 알갱이 **포도당**이 되고, 혈관을 타고 온몸 세포 문 앞에 도착해 세포 안으로 입장
- **2단계 해당과정** 장소: 세포질(넓은 거실). 산소와 상관없이 무조건 시작. 포도당(6탄소)을 10단계에 걸쳐 반으로 뚝 자름
- **결과** 3탄소 덩어리 **피루브산 2개**, 푼돈 **2 ATP**, 고에너지 전자를 채운 택배 트럭 **2 NADH**

3~5단계

보일러실(미토콘드리아) 가동

- **3단계 아세틸-CoA 생성** 산소(O_2)가 충분하면 미토콘드리아 문이 열림. 피루브산(3탄소)이 탄소 1개를 CO_2로 뱉고, 2탄소 조각이 된 뒤 손잡이(CoA)를 달아 **아세틸-CoA**로 변신
- **4단계 구연산 회로(기질)** 거대한 맷돌. 빙글빙글 돌며 남은 탄소를 갈아 CO_2로 날리고, 고에너지 전자를 뽑아 **NADH와 $FADH_2$** 트럭을 산더미처럼 채움
- **5단계 전자전달계(내막)** NADH 트럭이 전자를 레일에 쏟고 빈 NAD^+로 거실에 복귀. 전자가 흐르며 터빈을 돌려 **약 26~28 ATP(목돈)**. 레일 끝 청소부 **산소**가 전자를 받아 H_2O가 됨

외전 1~3

비상 상황의 우회로

- **외전 1 발효** 전속력으로 달려 산소가 모자라면 발전소 정지 → NADH 트럭이 거실에 쌓임 → 해당과정까지 멈출 위기 → 피루브산에 전자를 떠넘겨 **젖산**으로 버림. 빈 트럭(NAD^+)을 만들어 2 ATP를 계속 벎(다리에 알이 배는 이유)
- **외전 2 포도당신생합성** 며칠 굶으면 혈당이 없고, 뇌는 포도당만 먹음. **간**이 젖산·아미노산 등 찌꺼기를 모아 ATP를 손해 보며 포도당을 거꾸로 합성해 뇌로 보냄
- **외전 3 오탄당 인산 경로** 에너지가 아니라 부품·방어막이 필요할 때. 세포질 샛길로 보내 **DNA 재료(리보스)**와 녹슬지 않게 하는 방어물질 **NADPH**를 만듦

15장

대사 조절

- **스위치는 누가 누르나?** 지금까지는 기계가 어떻게 도는지, 이제는 공장장들의 지시
- **인슐린(배부를 때)** 남는 포도당을 압축해 **글리코겐(단기 비상식량)**으로 간과 근육에 저장. 글리코겐 합성 ↑, 해당과정 촉진
- **글루카곤(굶었을 때)** 글리코겐을 부숴 핏속에 뿌리고 모자라면 포도당 새로 합성(포도당신생합성). **에피네프린(호랑이를 만났을 때)** 근육 글리코겐을 부숴 빨리 ATP로

16장

구연산 회로(TCA) 심화

- **단순한 용광로가 아니다** 아세틸-CoA를 태워 에너지를 얻을 뿐 아니라, 중간 톱니바퀴를 빼서 **아미노산·지방 등을 조립하는 부품 창고(전구체)**로도 씀. **전구체 = 바로 직전 단계의 뼈대물질**
- **식물의 치트키 글리옥실산 회로** 식물과 세균은 씨앗 속 지방을 포도당으로 바꿔 싹을 틔움. 인간(포유류)은 지방을 포도당으로 못 바꿈. **시험 함정: 인간은 이 회로가 없다**

17장

지방산 대사

- **포도당이 떨어지면 삼겹살(지방)을 장작으로** 지방은 탄소가 길게 이어진 큰 통나무. 2탄소 **아세틸-CoA**로 잘게 도끼질하는 과정이 **β-산화**. 지방이 포도당보다 ATP가 훨씬 많이 나오는 이유
- **최후의 비상식량 케톤체** 너무 오래 굶거나 당뇨가 심하면 간이 아세틸-CoA를 엄청 만듦. 뇌는 지방을 못 먹어서 간이 **케톤체**로 바꿔 배달. 산성이라 너무 많으면 피가 산성화되어 위험

18장

아미노산 대사

- **최악의 상황, 기둥(단백질)을 뽑아 태운다** 지방도 부족하거나 고기만 잔뜩 먹었을 때
- **독성 폐기물 제거 요소 회로** 아미노산의 질소(**암모니아**)는 맹독이라 뇌로 가면 혼수. 간이 먼저 암모니아를 떼어 안전한 **요소(Urea)**로 바꿔 오줌으로 버림
- **남은 뼈대 태우기** 질소를 뺀 탄소 뼈대는 모양에 따라 **피루브산이나 아세틸-CoA**로 변신해 보일러실(구연산 회로, TCA)에서 에너지가 됨

한눈에 보이는 총정리 공식

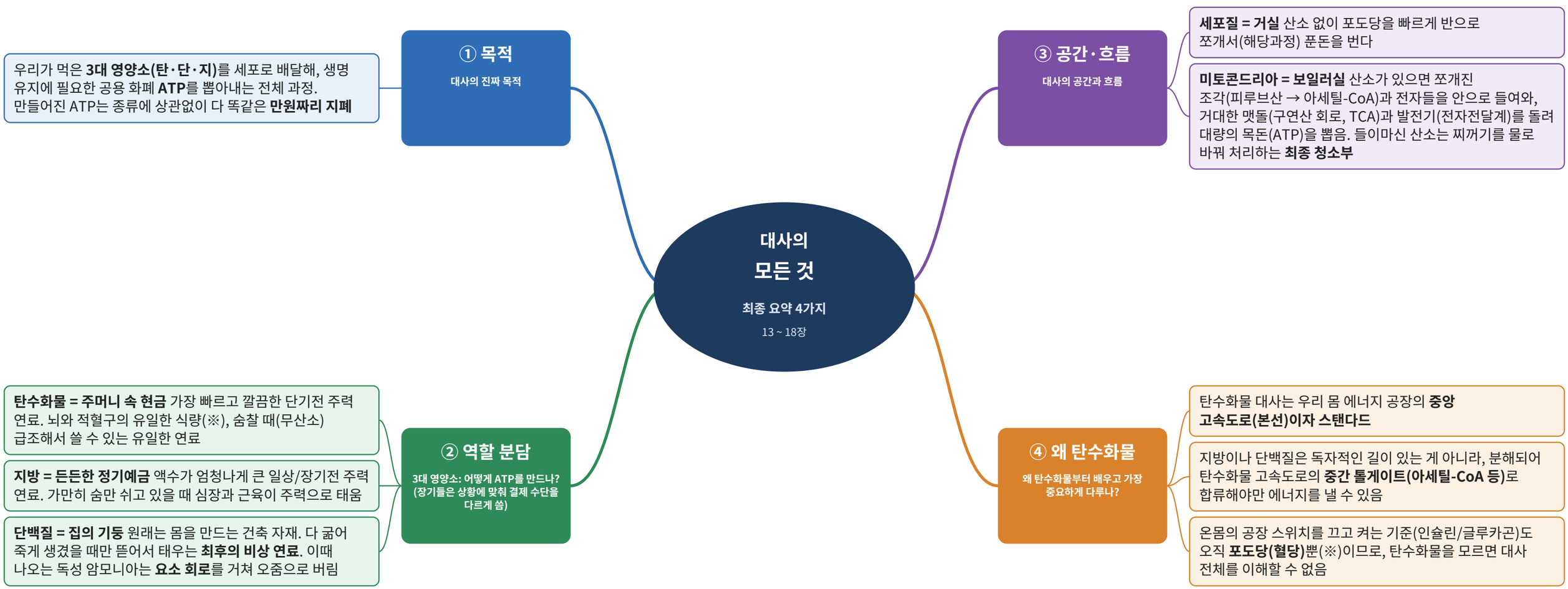
밥(포도당)을 먹고 숨(산소)을 쉬었더니 → 숨으로 이산화탄소(CO_2)를 뱉고 오줌/땀으로 물(H_2O)을 내보내면서 → 우리 몸은 총 **30~32개의 ATP**(생명 에너지)를 얻었다!

13장부터 18장까지의 완벽한 생화학 세계관 (4줄)

① 포도당 대사: 해당과정 → 아세틸-CoA → 구연산 회로(TCA)·전자전달계 → ATP ② 조절과 저장: 남으면 인슐린이 글리코겐(단기)이나 지방(장기)으로 저장, 굶으면 글루카곤 ③ 지방 대사: β-산화 후 아세틸-CoA, 뇌를 위해 케톤체 ④ 단백질 대사: 암모니아는 요소 회로로 오줌, 뼈대는 구연산 회로(TCA)

최종 요약: 대사(Metabolism)의 모든 것, 4가지 핵심

13장부터 18장까지 스스로 질문하고 깨달으며 완성한 세계관 (붙여넣은 글 기반)



한 줄 최종 요약

생화학은 결국 **탄수화물**이라는 메인 고속도로가 어떻게 뚫려있는지 먼저 배우고, 밥이 모자랄 때 **지방**과 **단백질**이 어떻게 그 고속도로로 합류해서 에너지를 보충하는지 배우는 학문이다!

※ 덧붙임: 단식이 길어지면 뇌도 케톤체를 연료로 씁니다(17장). 인슐린·글루카곤은 혈당이 가장 중요한 신호이지만 유일한 신호는 아닙니다. 시험 답안에서는 "주로"를 붙이는 편이 안전합니다.